

[별표 2] 고분자의 가속노화시험의 예

1. 그림 1은 특정 멸균 보호 시스템이 상온에서의 1년간 노화와 동등하기 위하여 필요한 가열노화 온도(°C)를 나타내고 있다.
2. 멸균 보호 시스템에서의 보관기간 시험계획의 예시는 다음과 같다.
 - 가. AAF를 추산해서 선택한다. 예를 들어, $Q_{10} = 2$ (그림 1 참조)

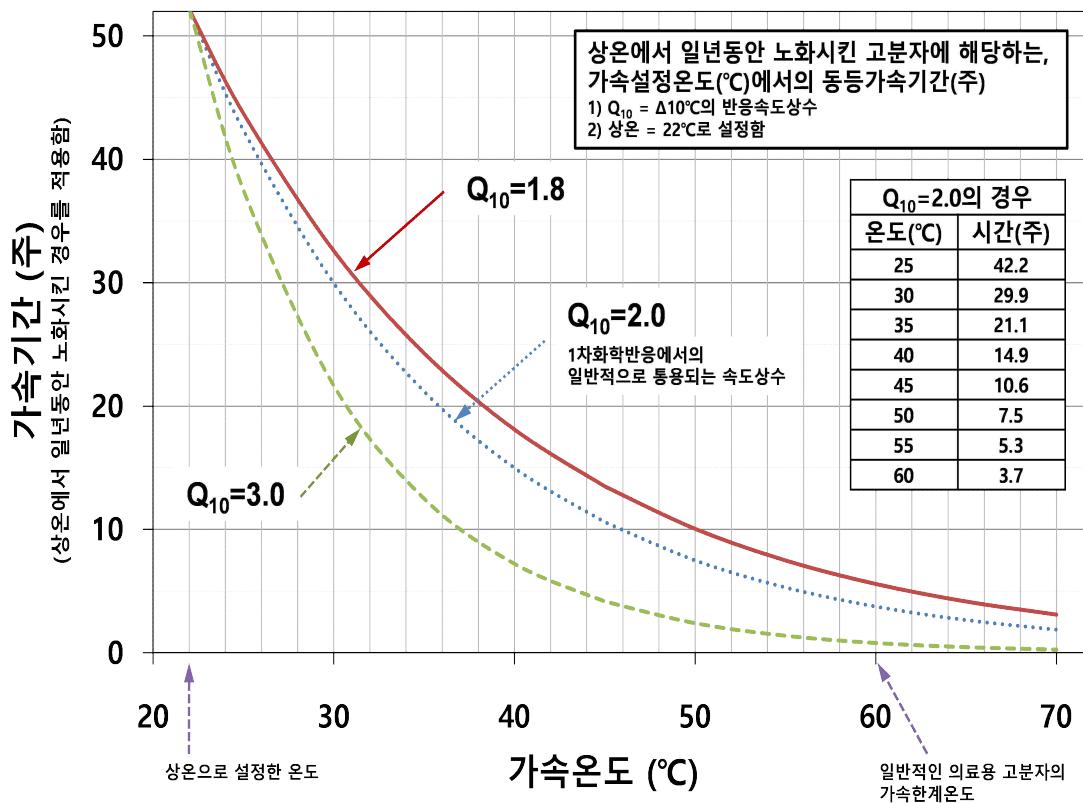


그림 1. 멸균보호시스템 사용기간(유효기간) 시험계획 예시

- 나. 설정하려는 사용기간(유효기간)에 상응하는 노화시간 시점을 선택한다. (예 : 2년과 3년에서의 노화시간 시점)

주. 재료 및 멸균보호시스템의 물성에 대한 노화효과를 특성화 할 때 경향을 참조하는 것이 도움이 된다. 가속노화시간은 최소 하나이어야 하고, 설정하려는 사용기간(유효기간)과 동등한 시간으로 설

정되어야 한다. 그러나 이렇게 하나의 시간을 적용하는 것이 실제 적용에 있어 적절하지 못하는 경우가 있어 최소 3개의 시점을 이용하여 경향을 파악하는 것이 필요하다.

다. 검증된 생산과정에 따라 시험시료를 만든다.

주. 영점시간(zero-time)에서의 멸균보호시스템, 멸균, 그리고 가속노화는 실제 또는 가상 제품 없이 설정될 수 있다.

라. 검증된 멸균공정을 사용하여 멸균보호시스템을 멸균한다. 멸균공정을 통해 재질 및 멸균보호시스템의 안정성이 영향을 받을 수 있다. 재료 및 멸균보호시스템은 최대 공정 환경 또는 노화시험을 하기 이전에 사용하고자 하였던 것만큼의 환경 또는 두 환경 모두를 적용한 환경에 노출되어야 한다.

마. 시료준비(ASTM D4332 참조)

주. 멸균보호시스템의 성능시험은 의료기기가 보관팩에 포장되어 있는 경우에서의 보관, 취급, 판매 등 장기간 효과를 결정하기 위한 노화 프로토콜의 한 부분으로 수행되어야 한다. 성능 시험을 노화 이전 또는 이후에 할지에 대한 사항은 제품의 선적이전 병원보관 창고에서 보관될지 제조시설창고에서 보관될지에 따라 달라진다. 포장강도, 찢겨짐 또는 충격 저항 등 이미 알고 있는 멸균보호시스템의 실패 또는 성능한계가 적절히 문서화되어 있고 특별한 목적 제품에 맞는 경우, 물리적 시험자료로 충분하다.

바. 장기보존시험 및 가속노화시험을 실시한다. 가속노화시험 시 시료는 설정된 가속노화온도에서 식(1)에 따라 계산된 가속노화시간동안 보존한다. 여기서 AAF는 가속노화계수이고 AAT는 가속노화시간이다. 예를 들어, $Q_{10} = 2$ 이고, 주변온도가 23도, 시험온도가 55도 인 경우

$$AAF = 2.0^{(55-23)/10} = 2.0^{3.2} = 9.19$$

$$AAT = 365\text{일}/9.19 = 39.7\text{일}(\text{사용기간}(\text{유효기간}) \text{ 12개월에 대한 가속 노화조건})$$

주. 습도효과는 포장시스템의 디자인성능평가 시험의 일부로 평가될 수 있다. 노화 프로토콜에서 습도 사용에 대해서는 별표 3을 참조할 것.

사. 가속노화 이후의 멸균보호시스템의 성능을 멸균보호시스템 요구사항과 비교하여 평가한다.

- 1) 가속노화 결과가 시험기준에 만족될 경우 잠정적으로 제품의 사용기간(유효기간)은 장기보존시험의 결과에 따라 검증될 수 있다.
- 2) 가속노화 결과가 시험기준에 만족되지 못한 경우 제조공정을 조사하고 해당 의료기기나 멸균보호시스템을 재설계하여 좀 더 짧은 사용기간(유효기간)에서 검증을 시도해 보거나 실시간 노화결과를 기다려 본다. 장기보존시험 결과가 타당할 경우 사용기간(유효기간)은 검증된 것이다. 이러한 경우 가속노화 프로그램은 실제보다 가혹하게 설정된 것이다.

아. 실시간 노화 이후의 멸균보호시스템 성능을 멸균보호시스템의 요구사항과 비교하여 평가한다.

- 1) 장기보존시험 결과가 시험기준에 만족될 경우 멸균보호 시스템의 사용기간(유효기간)은 검증된 것이다.
- 2) 장기보존시험 결과가 시험기준에 만족되지 못한 경우의 사용기간(유효기간)은 성공한 실시간 노화시험의 보다 짧은 사용기간(유효기간)으로 설정하여야 한다. 제품이 가속 노화데이터에 따른 위험조건으로 시장에 공급되는 경우, 세밀한 조사를 시행하여 문서화하고 적

절한 조치가 이루어져야 한다.